

## 35 - 08- LES ANTI ANGOUREUX - Pr. BENDRISS

Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter, si vous voulez dire, c'est pas une classe thérapeutique, c'est un ensemble de médicaments qu'on va essayer de réunir sous un titre, ce qu'on appelle les anti-angoreux, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont s'opposer à l'angine de poitrine, qui est la douleur thoracique qui est causée par l'ischémie myocardique. Alors, pour ceci, nous allons adopter le plan suivant, à savoir l'introduction, puis on va faire une classification des anti-angoreux, un bref rappel physiopathologique de l'angine de poitrine pour comprendre l'implication des anti-angoreux sur cet item. Et puis, parmi les anti-angoreux qu'on va traiter, vous avez les dérivés, et puis on va parler des autres de manière beaucoup plus brève.

Les objectifs du cours sont les suivants, on va essayer d'expliquer le mécanisme d'action, les effets secondaires, les contre-indications, puis les grandes indications cliniques, et il faut connaître au moins deux dénominations communes internationales de chaque classe des dérivés. Alors, les anti-angoreux, c'est des médicaments qui s'opposent à l'angine de poitrine. Je vous ai dit que l'angine de poitrine, c'est quoi? C'est une douleur thoracique que ressent le patient à cause d'une ischémie myocardique.

Donc, l'angine de poitrine est la traduction clinique sous forme d'une douleur thoracique qui serait due à une ischémie myocardique. Nous avons plusieurs classes thérapeutiques qui peuvent s'opposer à cette ischémie myocardique et être des médicaments anti-angines de poitrine. On va essayer à travers ce cours de connaître un petit peu leurs mécanismes qui seraient bien définis en fonction de chaque classe.

La classification des anti-angoreux va comprendre plusieurs médicaments dont certains nous avons déjà traités dans les cours précédents. Vous avez les bêta-bloquants, c'est des anti-angoreux. Vous avez les inhibiteurs calciques, que ce soit dihydropyridiniques ou bradycardisants.

Puis, vous avez les dérivés et apparentés qu'on va traiter dans ce cours. L'ivabradine, qu'on va aussi traiter dans ce cours. Et la triméthazidine.

Je passe sur l'interrogation que vous aurez la solution à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler de manière brève la physiopathologie de l'angine de poitrine. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une traduction clinique d'une ischémie myocardique sous forme d'une douleur thoracique.

Et c'est quoi l'ischémie myocardique? C'est un état qui va être créé à cause du déséquilibre, c'est une balance qui va être déséquilibrée entre les apports de la circulation coronaire aux muscles cardiaques et le besoin du myocarde en oxygène. Alors, les apports sont assurés par la circulation coronaire qui doit être adéquate. Et les besoins myocardiques en oxygène sont dus soit à la fréquence cardiaque qui peut faire augmenter les besoins myocardiques en oxygène.

Et vous le remarquez déjà dans une situation que vous connaissez tous qui est l'effort. La tension

pariétale, c'est la pression qui règne à l'intérieur du muscle cardiaque qui serait influencée par la précharge, la postcharge et l'anthropise. Et puis vous avez l'anthropise qui est l'état de contractilité intrinsèque du muscle cardiaque.

Alors, pour avoir cet organe de poitrine, vous avez besoin d'un déséquilibre entre les apports et les besoins. Vous avez deux situations. Soit les besoins vont augmenter en oxygène du myocarde surtout à l'effort parce qu'on augmente la fréquence cardiaque, on augmente la contractilité.

Mais ces besoins ne sont pas compensés par une vasodilatation coronaire à cause de sténose qui serait non encore significative. Le deuxième mécanisme, c'est une diminution des apports sans changement de la consommation myocardique en oxygène. C'est-à-dire que les besoins n'augmentent pas.

C'est-à-dire que je suis en situation de repos. Mais les apports ne suivent pas à cause de sténose coronaire qui serait significative. De ceci va découler un petit peu, on va comprendre les principes du traitement anti-ongo.

Alors le but du traitement c'est quoi? C'est essayer un petit peu d'obtenir une adéquation entre ses apports et ses besoins. Donc essayer de les équilibrer pour que la balance soit équilibrée entre les deux. Soit on va diminuer la consommation myocardique en oxygène, c'est-à-dire on va baisser la fréquence cardiaque, on va baisser la contractilité, on va baisser la consommation par état.

Soit on va essayer d'augmenter les apports, c'est-à-dire assurer une vasodilatation coronaire pour augmenter l'offre en oxygène. En faisant ceci, on agit au niveau de la réologie ou l'hémodynamique artérielle. Soit vous avez un autre mécanisme qui est loin de l'hémodynamique, on va agir au niveau de la cellule mitochondriale pour améliorer le rendement énergétique et c'est l'appareil du traitement métabolique qui est la triméthazidine.

Alors revenons à la classification, donc bêta-glucan et butar-calcique, dérivés et trivabradiennes sont des traitements purement hémodynamiques et vous avez la triméthazidine qui est un traitement métabolique. Donc à travers ceci, on va voir un petit peu à travers cette classe qui est celle qui va agir sur les besoins et qui est celle qui va agir sur les apports. Alors les dérivés nitrés vont diminuer la tension intrapariétale, on va le voir, donc on va agir sur un besoin myocardique qui est la tension intrapariétale.

Les bêta-glucans et les butar-calciques, si vous vous rappelez, agissent sur la contractilité à la fréquence cardiaque et les trivabradiennes, on va le voir, c'est un traitement qui serait sélectif pour baisser uniquement la fréquence cardiaque. Alors, les médicaments qui vont agir en augmentant les apports en oxygène, c'est-à-dire qui vont assurer une phase de dilatation ou être antispastique, c'est-à-dire supposer un spasme ou une phase de constriction excessive d'une

artère coronaire, vous avez les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques, si vous vous rappelez, que ce soit dihydropyridinique ou les bradycalisants. Et enfin, vous avez une approche métabolique qui serait assurée par la triméthazidine qui va dévier le métabolisme glucardique et faire une voie anaérobique qui serait moins consommatrice d'ATP.

Alors, je vais commencer par les dérivés nitrés à apparenter, donc on va voir le mécanisme d'action. Donc, les dérivés nitrés sont des prodros, c'est-à-dire des drogues qui ne sont pas d'emblée active, qui sont source de monoxyde d'azote, et vous savez que le NO est un vasodilatateur artériel. Donc, ils sont source de monoxyde d'azote, mais après une série de réductions par un processus enzymatique qui va nécessiter l'apport de groupes mentioles.

Ces groupes mentioles, donc, vont exister à l'intérieur de la cellule. Vous avez toujours un pool, une charge dans la cellule, dès qu'il est fini. Donc, on ne pourrait pas, ces dérivés nitrés auraient une sorte, on va le voir plus tard, d'échappement thérapeutique.

Alors, ce monoxyde d'azote, quand il est activé, donc il va activer la guanylate cyclasoluble qui va augmenter les concentrations intracellulaires de la GMP cyclique et l'augmentation de la concentration cellulaire de la GMP cyclique va diminuer la concentration intracellulaire du calcium et ceci va entraîner, comme vous le savez, quand vous avez moins de calcium, vous avez une relaxation musculaire lisse et qui dit relaxation musculaire lisse au niveau vasculaire, dit une phasodilatation artérielle. À côté des dérivés nitrés, nous avons les apparentés. Molsidomine est un donneur direct du monoxyde d'azote.

Donc, c'est une drogue qui est d'emblée active. Vous avez le nicorandyl qui va associer deux propriétés. La première, en étant dérivé nitré, on avait expliqué le mécanisme d'action.

Puis, il va s'y associer un autre mécanisme qui est un agoniste potassique, c'est-à-dire qu'il va mimer un petit peu l'action des canaux potassiques, qui dit canaux potassiques, c'est l'hyperpolarisation des membres cellulaires, le relâchement des cellules musculaires lisses et puis assurer un conditionnement adéquat des cellules qui vont se préparer à l'ischémie myocartique. De point de vue pharmacodynamique, les dérivés nitrés et apparentés assurent une phasodilatation sur le versant veineux et artériel. Donc, veineuse prédominante quand on est aux faibles doses, puis phasodilatation des gros trans vasculaires ou artères de conductance.

Pourquoi ? Parce que ça enrichit un groupe menthiolique dont ils ont besoin pour assurer l'apport en monoxyde d'azote. Donc, à travers ceci, les dérivés nitrés vont diminuer à la fois la précharge par phasodilatation veineuse, donc diminution du retour veineux, et la poste charge par la phasodilatation des gros trans vasculaires. Toutes les deux vont assurer une diminution de la tension intraparathétale.

Et puis, les dérivés nitrés vont assurer un débit coronaire sanguin qui va augmenter par un effet vasodilatateur direct sur les artères coronaires. Là, c'est un schéma récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Le nicorondyle, qui est un apparenté aux dérivés nitrés, est un vasodilatateur mixte,

aussi bien les gros trans vasculaires, et puis il va y ajouter les artérioles coronaires.

Les principales molécules de la classe des dérivés nitrés et apparentés, on commence par les dérivés nitrés, vous avez la trinitrée, avec quatre modes d'administration, soit la sublinguée, c'est-à-dire sous la langue, en étant dans l'urgence, par voie orale, percutanée sous forme de patch transdermique, et injectable, que ce soit en intraveineuse ou en intracoronaire directe, qu'on peut faire une coronagraphie pour lever un spasme artériel. Toujours dans les dérivés nitrés, vous avez la dinitradisorbite, avec trois modes d'administration, sublingual, oral, et injectable en intraveineuse. Et vous avez le mononitradisorbite, qui est conçu sous forme de voie orale.

Les apparentés aux dérivés nitrés, nous avons les deux, le molcidomyne et le nicorondyle. Le molcidomyne est conçu avec les trois voies, par voie orale, injectable en intraveineuse et intracoronaire, et le nicorondyle existe uniquement par voie orale. Je vous rappelle encore une fois que le nicorondyle associe deux propriétés, propriétés de dérivés nitrés et agonistes potassiques.

Alors, deux modalités d'action des dérivés nitrés apparentés, soit vous avez un délai d'action qui est rapide et qui est conçu pour l'urgence, donc c'est à la fois sublingual et injectable, intraveineuse ou intracoronaire, et quand vous avez à faire un délai d'action qui est beaucoup plus prolongé, donc pour essayer de faire la prévention des crises d'angores, c'est surtout la voie orale et les patchs transdermiques. De point de vue pharmacocinétique, les dérivés nitrés apparentés, c'est des substances qui sont très liposolubles. Pour ce qui est de la trinité, c'est une absorption rapide et excellente par voie orale.

Elle subit très rapidement une hydrolyse gastrique et une métabolisation lors du premier passage hépatique, donc la durée de vie de cette molécule est très brève, de 6 à 7 minutes, en l'absence d'artifice galénique. Actuellement, on avait conçu des formes à libération prolongée pour avoir un effet qui va se prolonger sur les 12 heures. Par contre, la voie sublinguale va éviter ce passage précédent, à savoir l'hydrolyse gastrique et le passage hépatique, d'où un délai d'action qui est très rapide, d'une minute, mais avec une courte durée de 10 à 30 minutes, donc c'est une voie qui est conçue pour une urgence, pour essayer de faire céder une crise d'angine de poitrine avec un délai d'action qui est très court, aux alentours d'une minute.

La voie veineuse est une voie aussi d'urgence, parce que vous aurez des taux plasmatiques rapidement efficaces, mais qui vont nécessiter une perfusion continue car la durée d'action, elle est brève. Par contre, les systèmes transdermiques, c'est des réservoirs d'eau triétrique qui vont passer dans la circulation pendant une certaine durée, très prolongée, de 24 heures avec meilleure biodisponibilité et dès que vous faites le retrait du patch, vous aurez une décroissance rapide du produit de moins d'une demi-heure. Alors, par rapport à la trinitrine, vous avez encore le dinitradisorbide qui va donner deux métabolites, vous avez le 2-mononitradisorbide qui a une durée d'action courte, vous avez le 5-mononitradisorbide qui a une durée d'action plus prolongée dans les 4 heures.

Et par voie sublinguale, c'est une absorption qui est plus lente que la trinitrine, donc un pic plasmatique de 5 à 15 minutes, et si vous le comparez avec le précédent, c'est une minute et une durée d'action plus longue. Alors, pour le premier, c'est une crise d'encore qui va être rapide, pour celui-là, il peut être conçu chez quelqu'un qui est en train de marcher, qui est en train de concevoir une crise d'engène qui est en train de s'annoncer, donc on peut privilégier ce deuxième produit. Alors, le 5-mononitradisorbide, pas d'effet de premier passage hépatique, biodisponibilité excellente et demi-vie allongée.

Les indications cliniques des dérivés nitrés et apparentés, c'est essentiellement la crise d'engène de poitrine, si vous êtes dans la crise, optez pour la voie sublinguale. L'engueur stable, les dérivés nitrés, quand on les prend ou l'encoure par voie orale, c'est des médicaments qui vont élever le seuil ischémique à l'effort, c'est-à-dire que c'est un patient qui ne va souffrir que pour des efforts de plus en plus importants. L'engueur instable, on est dans l'instabilité, donc privilégier la voie intraveineuse.

Dans l'infarctus myocarde, il est utilisé pour un cas de récurrence onguineuse ou si vous avez une insuffisance cardiaque, pour avoir une vasodilatation veineuse et diminuer la précharge. Au cours d'un cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire une coronagraphe pour lever un spasme artériel en urgence quand on fait une injection intracoronaire. Et, dernière indication, c'est le delà-aigu du poumon, qui est toujours une insuffisance cardiaque gauche, en association avec les diurétiques.

Les diurétiques sont conçues pour diminuer le volume surtout qui existe au niveau pulmonaire, le volume liquidien, et les dérivés nitrés sont conçus pour diminuer le retour veineux, donc diminuer la surcharge pulmonaire par la voie de la circulation pulmonaire. Les effets secondaires des dérivés nitrés sont bien connus, donc les céphalées, c'est un effet secondaire qui est fréquent à cause de la vasodilatation des artères cérébrales. L'hypotension aussi, c'est un effet secondaire qui est assez fréquent parce que vous avez une vasodilatation veineuse et artérielle.

Les bouffées vasomotrices sont une vasodilatation des artères du visage. Apparition d'une tolérance aux médicaments, ce qu'on appelle un échappement thérapeutique ou tachyphylaxie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez la cellule avec son poule ou sa charge en groupe mensuelle qui est puisée ou finie, donc finalement même si on prend le médicament on n'aurait pas d'efficacité donc on aurait dans le cas d'un phénomène d'échappement thérapeutique, on a besoin que la cellule va faire recharger son poule en groupe mensuelle pour avoir l'efficacité de ce produit.

Pour ceci, nous optons pour le fait que quand on donne les dérivés inutiles, il faut toujours faire une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire arrêter le traitement pendant 6 à 8 heures pour essayer de faire recharger la cellule en groupe mensuel. Comme effet secondaire aussi, c'est l'effet rebond, donc pratiquement la même chose que le bêtablocombe, donc il faut les arrêter tout doucement pour ne pas faire réapparaître une crise angineuse. Les contre-indications absolues, c'est l'état de choc et une potention sévère.

Relative, c'est la cardiointerventriculaire obstructive, vous avez une hypertrophie myocardique avec une chambre de charge ventriculaire gauche qui est réduite, donc les dérives inutiles vont diminuer la précharge et un petit peu aggraver le remplissage ventriculaire, donc c'est une contre-indication. L'infarctus du myocarde siège inférieur avec extension au ventricule droit. Quand vous avez une nécrose myocardique qui est étendue au ventricule droit, donc les dérives inutiles sont délétères parce qu'elles vont diminuer la précharge.

L'hypertension intracrânienne et l'allaitement. Les interactions médicamenteuses, essentiellement avec tout ce qui va faire baisser la tension, les antihypertenseurs, les vasodilatateurs et l'alcool et une classe thérapeutique particulièrement intéressante à connaître et qui a une interaction assez prononcée avec les dérives inutiles, nous avons les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5 qui est le sildénafil qui est commercialisé sous le nom de Viagra, parce que vous avez un risque d'hypertension brutale. Parce que toutes les deux finalement, ça veut dire que ce soit les dérives inutiles ou les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5 agissent sur la GMP cyclique et vous aurez une vasodilatation extrême avec une hypertension brutale donc un risque de syncope.

Des précautions d'emploi s'avèrent nécessaires quand vous administrez un dérivé inutile. Quand on a affaire à un dérivé inutile d'action immédiate, c'est-à-dire qu'on est en phase d'une angine de poitrine, le patient doit le prendre en position assise parce qu'il y a un risque d'hypertension orthostatique. Les patchs, quand on va les appliquer, doivent être dans une zone peuplée, propre et sèche pour essayer de diminuer l'irritation ou les infections.

Ils doivent être retirés pendant la nuit pour assurer dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fenêtre thérapeutique et la recharge des cellules en groupe mentholé pour que le produit soit efficace le lendemain. Le site d'application des patchs doit être changé régulièrement pour éviter justement ce risque d'irritation cutanée et l'arrêt doit être progressif des traitements chroniques pour éviter le phénomène rebond. Alors, autre place parmi les antihongrois, c'est le triméthazidine qui est commercialisé sous le nom du Vastarell.

Son mécanisme d'action est essentiellement métabolique, aucun effet hémodynamique. C'est un produit qui va diminuer l'oxydation des acides gras. Vous savez que l'oxydation des acides gras ou les acides gras sont des substrats essentiels pour l'oxydation et qui sont pourvoyeuses d'ATP pour le mieux cas en aérobie, c'est-à-dire en étant avec de l'oxygène.

Quand on a une privation d'oxygène, donc le tissu myocardique, c'est ce qui va faire le triméthazidine, va essayer de favoriser l'oxydation du glucose qui va se faire en anaérobie et qui serait moins consommatrice d'ATP, donc on va assurer un meilleur rendement énergétique pour la cellule. Aucun effet hémodynamique, son indication est essentiellement l'angine de poitrine et principale contre-indication, c'est le syndrome parkinsonien. Autre classe thérapeutique dans les antihongrois, c'est l'ivabradine qui est commercialisée sous le nom du corallant.

C'est une classe qui va agir uniquement sur la fréquence cardiaque. Comment? Donc elle va inhiber de manière sélective et spécifique le courant IS, si vous vous rappelez, c'est le courant pacemaker qui va contrôler, si vous vous rappelez, cette phase de dépolarisation diastolique lente au niveau d'une sinusale et qui serait pourvoyeuse du potentiel d'action au niveau de la cellule distribution modale. Voici le schéma qui va vous faire rafraîchir un petit peu les choses pour expliquer un petit peu le mécanisme d'action de l'ivabradine.

Regardez, l'ivabradine va essayer d'aplatir cette pente de dépolarisation diastolique lente. Quand on va l'aplatir, ceci va nous faire que le potentiel d'action va être un petit peu décalé et quand il va être décalé, vous aurez le RR qui va se prolonger, qui dit RR prolongé, dit fréquence cardiaque qui va baisser. Les indications essentielles de l'ivabradine, c'est l'engor et il est conçu aussi dans l'insuffisance cardiaque pour baisser la fréquence cardiaque qui est délétère pour le muscle cardiaque.

Le principal effet secondaire, c'est les phosphènes parce que vous avez du courant pacemaker, aussi des canaux IF qui existent aussi au niveau de l'oeil. Je conclus pour dire que les anti-engor sont des traitements qui sont symptomatiques parce qu'ils agissent sur la douleur thoracique ou l'enjeu du poitrine. Donc le choix va dépendre de plusieurs paramètres en fonction des paramètres sur lesquels on veut agir.

Il est primordial de respecter les contre-indications et les associations des conseillers pour ne pas ajouter d'autres problèmes à l'enjeu du poitrine. Je vous remercie.